10

八年级 IM 6–8 · 第7单元 A部分 · 指数法则

指数法则

10

指数法则

（相乘 · 幂的幂 · 相除 · 负指数）

01 相乘

指数相加或相乘

$10^2 \times 10^3 = (10 \times 10) \times (10 \times 10 \times 10) = 10^5$

同底相乘：指数相加

$(10^2)^3 = 10^2 \times 10^2 \times 10^2 = 10^6$

幂的幂：指数相乘

↓

02 相除

指数相减

$10^5 \div 10^2 = 10^3$（指数相减）

$10^3 \div 10^3 = 10^0 = 1$

↓

03 零和负指数

看规律

10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}
100	10	1	1/10	1/100

每向右一格就除以 10：$10^{-2} = 1/100 = 0.01$

记一记

- **相乘** · 指数相加
- **相除** · 指数相减
- **10 的 0 次方** · = 1

10^n

教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第7单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）